

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo



Nombre del Alumno
Miguel Angel Luna Camacho

Numero de Control

252310055

Docente: Ing. Jesús Salas Marín

Actividad Integradora - Gestión de Bitácoras en Archivos de Texto

Lerdo, Dgo., a 26 de Mayo de 2026

Planteamiento del problema

Una empresa de seguridad lleva un registro manual en papel de las actividades diarias de su equipo: revisiones, incidentes, tareas completadas y pendientes.

El director desea pasar este sistema a un formato digital ligero usando archivos de texto, porque todavía no quieren bases de datos.

Te han contratado para desarrollar un módulo prototipo en PHP que permita:

1. Registrar actividades en una bitácora diaria.
2. Guardarlas en un archivo de texto plano.
3. Consultar el archivo para leer todas las actividades.
4. Agregar nuevas actividades sin borrar las anteriores.
5. Mostrar la bitácora en una lista ordenada.

Actividad

Desarrollar un script en PHP que cumpla todos los siguientes puntos:

1. Tener un formulario HTML con:
 - **Descripción de la actividad** (texto)
 - **Responsable** (texto)
 - **Fecha** (input date)
2. Al enviar el formulario:
 - Crear (si no existe) o abrir en modo append un archivo llamado bitacora.txt.
 - Guardar la actividad con este formato:

```
Fecha: YYYY-MM-DD
Actividad: texto
Responsable: texto
-----
```

3. Crear un segundo bloque de código PHP que:
 - Abra el archivo bitacora.txt.
 - Lea todo su contenido.
 - Lo muestre dentro de un <pre> o en una lista ordenada .
4. Validar que no se agreguen campos vacíos.
5. Mostrar mensajes de error y éxito.

Estructura de archivos del problema:

```
bitacora/
index.php
bitacora.txt (se creará solo)
```

index.php

index.php X bitacora.txt

Actividad Integradora - Gestion de Bitacoras en Archivos de Texto > codigo > bitacora > index.php

```
1  <?php
2  // inicializamos las variables para mensajes
3  $mensaje = "";
4  $tipo_mensaje = "";
5  $archivo = "bitacora.txt";
6
7  //1. Procesamos el formulario al enviar (Validacion y Escritura)
8  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
9      $descripcion = trim($_POST["descripcion"]);
10     $responsable = trim($_POST["responsable"]);
11     $fecha = trim($_POST["fecha"]);
12
13     // validamos que no se agreguen campos vacios
14     if (empty($descripcion) || empty($responsable) || empty($fecha)) {
15         $mensaje = "Error: Todos los campos son obligatorios.";
16         $tipo_mensaje = "error";
17     } else {
18         // sanitizar entradas para evitar inyeccion de codigo
19         $descripcion = htmlspecialchars($descripcion);
20         $responsable = htmlspecialchars($responsable);
21
22         // formato requerido para guardar
23         $registro = "Fecha: " . $fecha . "\n";
24         $registro .= "Actividad: " . $descripcion . "\n";
25         $registro .= "Responsable: " . $responsable . "\n";
26         $registro .= "-----\n";
27
28         // creamos o abrimos en modo append
29         if (file_put_contents($archivo, $registro, FILE_APPEND | LOCK_EX)) {
30             $mensaje = "Registro agregado exitosamente.";
31             $tipo_mensaje = "exito";
32         } else {
33             $mensaje = "Error: No se pudo escribir en el archivo.";
34             $tipo_mensaje = "error";
35         }
36     }
37 }
38 ?>
```

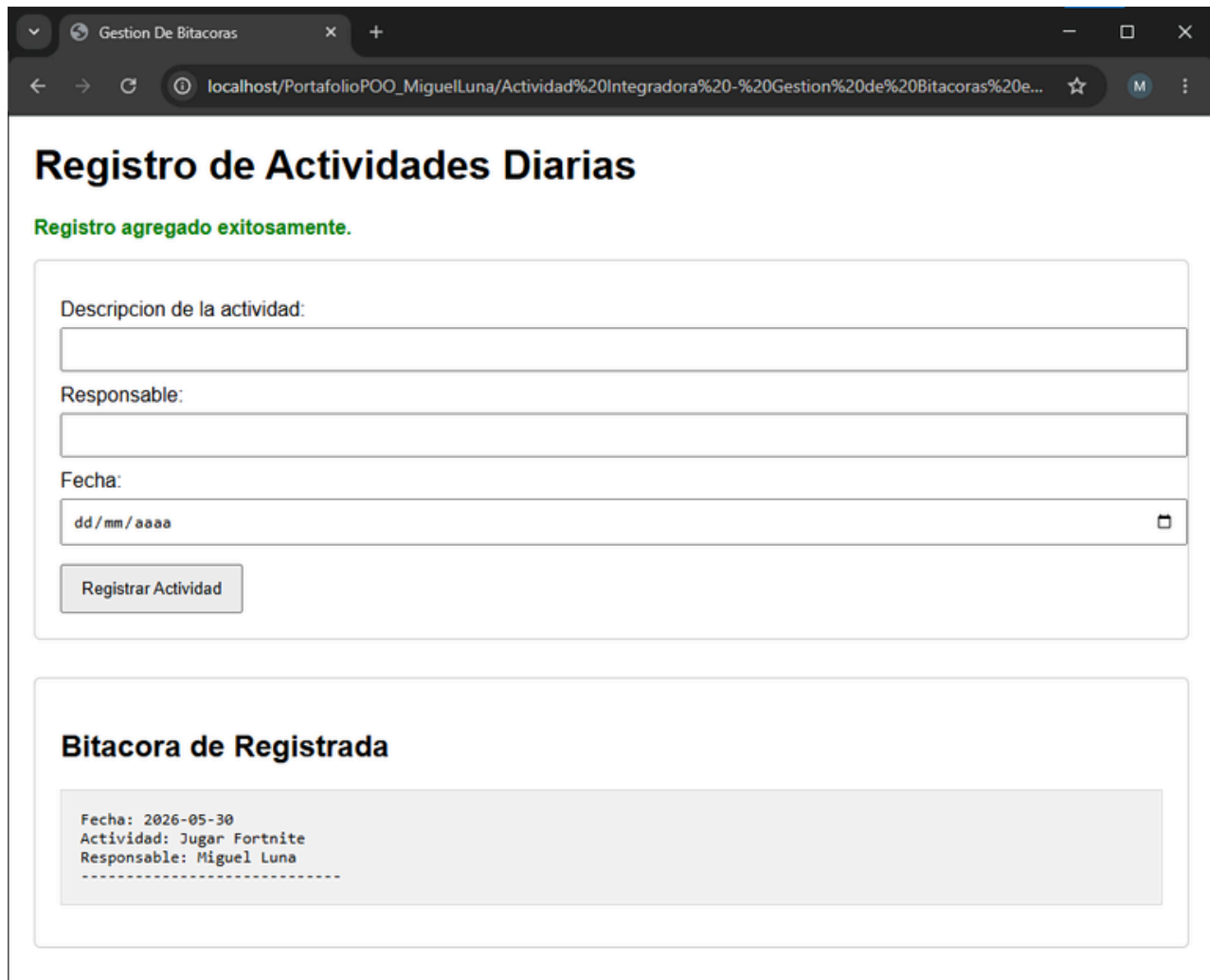
```

40 <!DOCTYPE html>
41 <html lang="en">
42 <head>
43     <meta charset="UTF-8">
44     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
45     <title>Gestion De Bitacoras</title>
46     <style>
47         body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }
48         .formulario, .bitacora { margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; }
49         .error { color: red; font-weight: bold; }
50         .exito { color: green; font-weight: bold; }
51         label { display: block; margin-top: 10px; }
52         input[type="text"], input[type="date"] { width: 100%; padding: 8px; margin-top: 5px; }
53         button { margin-top: 15px; padding: 10px 15px; cursor: pointer; }
54         pre { background: #f4f4f4; padding: 15px; border: 1px solid #ddd; overflow-x: auto; }
55     </style>
56 </head>
57 <body>
58
59     <h1>Registro de Actividades Diarias</h1>
60
61     <?php if (!empty($mensaje)): ?>
62         <p class="<?php echo $tipo_mensaje; ?>"><?php echo $mensaje; ?></p>
63     <?php endif; ?>
64     <div class="formulario">
65         <form method="POST" action="">
66             <label for="descripcion">Descripcion de la actividad:</label>
67             <input type="text" id="descripcion" name="descripcion" required>
68
69             <label for="responsable">Responsable:</label>
70             <input type="text" id="responsable" name="responsable" required>
71
72             <label for="fecha">Fecha:</label>
73             <input type="date" id="fecha" name="fecha" required>
74
75             <button type="submit">Registrar Actividad</button>
76         </form>
77     </div>
78
79     <div class="bitacora">
80         <h2>Bitacora de Registrada</h2>
81         <?php
82             //2. Leemos el archivo para mostrar la bitacora
83             if (file_exists($archivo)) {
84                 $contenido = file_get_contents($archivo);
85                 // mostrar dentro de un <pre> para mantener formato, y usar htmlspecialchars para evitar inyeccion de codigo
86                 echo "<pre>" . htmlspecialchars($contenido) . "</pre>";
87             } else {
88                 echo "<p>La bitacora está vacía. Registra la primera actividad.</p>";
89             }
90         </?php>
91     </div>

```

Creamos un script que tenga un formulario HTML, procese los datos sin borrar los anteriores, valide que no haya campos vacíos y muestre la información guardada.

Resultados vistos desde el navegador:



The screenshot shows a web browser window with the title "Gestion De Bitacoras". The address bar displays the URL: `localhost/PortafolioPOO_MiguelLuna/Actividad%20Integradora%20-%20Gestion%20de%20Bitacoras%20e...`. The main heading is "Registro de Actividades Diarias". Below it, a green message states "Registro agregado exitosamente." (Record added successfully). The form contains three input fields: "Descripcion de la actividad:", "Responsable:", and "Fecha:" (with a date picker showing "dd/mm/yyyy"). A "Registrar Actividad" button is at the bottom of the form. Below the form, a section titled "Bitacora de Registrada" displays the recorded data: "Fecha: 2026-05-30", "Actividad: Jugar Fortnite", and "Responsable: Miguel Luna", followed by a dashed line.

Registro de Actividades Diarias

Registro agregado exitosamente.

Descripcion de la actividad:

Responsable:

Fecha:

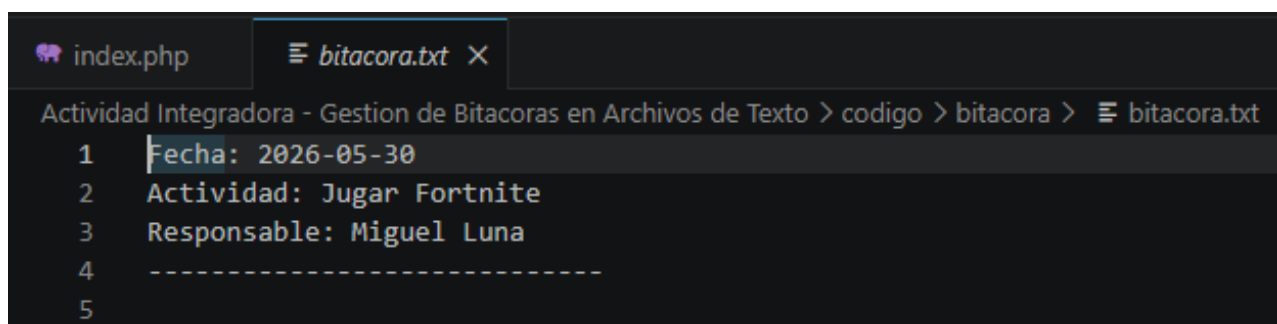
dd/mm/yyyy

Registrar Actividad

Bitacora de Registrada

Fecha: 2026-05-30
Actividad: Jugar Fortnite
Responsable: Miguel Luna

Creacion del archivo de texto:



The screenshot shows a code editor with two tabs: "index.php" and "bitacora.txt". The "bitacora.txt" tab is active, showing the following text: "Actividad Integradora - Gestion de Bitacoras en Archivos de Texto > codigo > bitacora > bitacora.txt". The text content is: "1 Fecha: 2026-05-30", "2 Actividad: Jugar Fortnite", "3 Responsable: Miguel Luna", "4 -----", and "5".

index.php bitacora.txt X

Actividad Integradora - Gestion de Bitacoras en Archivos de Texto > codigo > bitacora > bitacora.txt

```
1 Fecha: 2026-05-30
2 Actividad: Jugar Fortnite
3 Responsable: Miguel Luna
4 -----
5
```

Preguntas de reflexión y conclusiones

1. ¿Qué ventajas ofrece escribir en archivos de texto cuando no se requiere una base de datos? Que es mas simple y ligero. No requiere instalacion de nada o configuracion de servidores. Es portatil y facil de respaldar, ideal para prototipos rapidos o registros secuenciales simples como logs.

2. ¿Cuál es la diferencia entre `file_put_contents` con `FILE_APPEND` y sin él? Si usamos el `FILE_APPEND`, la función añade los datos nuevos al final del archivo existente, preservando lo que ya estaba escrito (ideal para una bitácora). Sin este parámetro, la función sobrescribe por completo el archivo, borrando cualquier registro anterior.

3. ¿Cómo evitarías que usuarios maliciosos escriban código dentro del archivo? Sanitizando las entradas del formulario antes de guardarlas. En PHP, la forma más común es utilizar funciones como `htmlspecialchars()` o `strip_tags()` para convertir caracteres especiales (como `<` y `>`) en entidades HTML, impidiendo que el navegador ejecute scripts inyectados (ataques XSS).

4. ¿Qué pasa si dos usuarios escriben simultáneamente en el archivo? Los datos se mezclan, se corrompen o uno puede sobrescribir al otro justo en el mismo milisegundo. Para eso se usan bloqueos de exclusion, añadiendo la bandera `LOCK_EX` en `file_put_contents()` o usando `flock()` si se maneja `fopen()`.

5. ¿Qué diferencia habría si usaras funciones como `fopen()`, `fwrite()`, `fclose()`? Que el proceso seria manual y de mas bajo nivel. Esto ultimo requiere muchas mas lineas de codigo pero ofreceria un control mas granular, como leer/escribir archivos muy pesados linea por linea sin saturar la memoria RAM.

6. Escribe tus conclusiones (¿Qué sabía? ¿Qué aprendí? ¿Qué podría hacer con lo que aprendí?)

- Sabia hacer formularios HTML y procesar POST en PHP,
- Aprendi a usar `file_put_contents` y la importancia de `FILE_APPEND` para no borrar datos.
- Lo que podria hacer con lo que aprendi es a crear sistemas de logs para errores, algunos contadores de visitas o para guardar encuestas sencillas.